

Chapitre 4

Séries temporelles et cointégration

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Stationnaire ou intégré ?

On observe quatre séries financières sur vingt ans : (i) le prix d'une action, qui s'éloigne de plus en plus de son niveau initial sans jamais y revenir ; (ii) l'écart de taux d'intérêt entre deux pays, qui fluctue toujours autour d'une même moyenne stable ; (iii) le spread entre deux actions cointégrées d'un même secteur, qui s'écarte parfois de zéro mais y revient toujours ; (iv) le niveau d'un indice boursier, dont la variance semble croître indéfiniment avec le temps.

- (a) Classer chacune des quatre séries comme **stationnaire** ($I(0)$) ou **intégrée** ($I(1)$).
- (b) Pour les séries stationnaires identifiées, que peut-on dire de leur prévisibilité par rapport aux séries intégrées ?
- (c) Pourquoi le chapitre affirme-t-il qu'il est « vain » de vouloir prédire où sera un prix isolé (comme celui de la série (i)) dans dix ans ?
- (d) En quoi la série (iii) illustre-t-elle qu'un écart entre deux prix intégrés peut être prévisible, même si chacun des deux prix pris isolément ne l'est pas ?

Exercice 2 — La méthode d'Engle-Granger

Deux actions du même secteur ont des prix $p_{1,t} = 52$ et $p_{2,t} = 35$. Une régression MCO de long terme de p_1 sur p_2 donne $\hat{\beta} = 1,4$.

- (a) Calculer le spread $\hat{\varepsilon}_t = p_{1,t} - \hat{\beta} p_{2,t}$.
- (b) Un test de racine unitaire (Dickey-Fuller augmenté) appliqué aux résidus de cette régression **rejette** H_0 (racine unitaire) au seuil de 5 %. Que peut-on conclure quant à la cointégration de p_1 et p_2 ?
- (c) Si, au contraire, le test n'avait **pas rejeté** H_0 , que faudrait-il en conclure sur la pertinence d'utiliser $p_{1,t} - 1,4 p_{2,t}$ comme signal de trading ?
- (d) Pourquoi la seconde étape (tester la stationnarité des résidus) est-elle nécessaire, plutôt que de se contenter de la régression MCO de la première étape ?

Exercice 3 — Le modèle à correction d'erreur

On dispose d'un modèle à correction d'erreur avec vitesse de correction $\phi = -0,25$. Le spread retardé est $\hat{\varepsilon}_{t-1} = 3,5$.

- (a) Calculer la variation prévue $\Delta \hat{p}_{1,t} = \phi \hat{\varepsilon}_{t-1}$ (en ignorant les termes de rendements retardés).
- (b) Le rendement prévu de p_1 est-il positif ou négatif ? Est-ce cohérent avec un retour du spread vers zéro ?
- (c) Si le spread retardé avait été négatif, $\hat{\varepsilon}_{t-1} = -3,5$, avec le même ϕ , quelle aurait été la variation prévue de p_1 ?
- (d) Pourquoi ϕ doit-il nécessairement être **négatif** pour que le modèle à correction d'erreur ait un sens économique ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2)

Exercice 4 — Un signal de trading fondé sur l'EWMA du spread

Un gérant applique la méthode du chapitre 2 pour estimer la volatilité du spread d'une paire d'actions cointégrées : la variance EWMA du spread est estimée à $\sigma_{\text{spread}}^2 = 1,44$ (en unités du spread au carré). Le spread observé aujourd'hui est $\varepsilon_t = 2,4$ — exactement l'exemple du chapitre 4, où $\hat{\beta} = 1,2$, $p_{1,t} = 48$, $p_{2,t} = 38$.

- (a) Calculer l'écart-type du spread, $\sigma_{\text{spread}} = \sqrt{\sigma_{\text{spread}}^2}$.
- (b) Calculer le « score z » du spread par rapport à sa moyenne de long terme (zéro) : $z = \varepsilon_t / \sigma_{\text{spread}}$.
- (c) Une règle usuelle de trading de paires consiste à entrer en position lorsque $|z| > 2$. Le gérant doit-il entrer en position ici ?
- (d) Cette stratégie repose sur le pari que le spread est un processus $I(0)$ (stationnaire, mean-reverting), et non un processus $I(1)$ comme une marche aléatoire (chapitre 4). Pourquoi ce pari serait-il totalement injustifié si le test d'Engle-Granger de l'exercice 2 n'avait pas rejeté H_0 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Trading de paires (pairs trading)

Deux banques cotées du même pays ont des prix cointégrés avec $\hat{\beta} = 0,8$. Aujourd'hui, $p_{1,t} = 120$ et $p_{2,t} = 140$. Le modèle à correction d'erreur estimé a $\phi = -0,15$.

- (a) Calculer le spread $\hat{\varepsilon}_t = p_{1,t} - \hat{\beta} p_{2,t}$.
- (b) Calculer la variation prévue $\Delta \hat{p}_{1,t+1} = \phi \hat{\varepsilon}_t$.
- (c) D'après ce signal, quelle position le gérant devrait-il prendre : vendre l'action 1 et acheter l'action 2, ou l'inverse ? Justifier à partir du sens attendu de la correction.
- (d) Pourquoi une telle stratégie est-elle qualifiée de « neutre au marché » (*market neutral*), contrairement à une simple position acheteuse sur une seule des deux actions ?

Exercice 6 — Cointégration entre le pétrole et un taux de change

Un chercheur teste la cointégration entre le prix du pétrole brut et le taux de change d'un pays exportateur de pétrole, par la méthode d'Engle-Granger. La statistique de test de Dickey-Fuller augmenté sur les résidus de la régression de long terme est $-3,85$; la valeur critique à 5 % (table de MacKinnon, à deux variables) est $-3,34$.

- (a) Énoncer H_0 et H_1 du test de racine unitaire appliqué aux résidus.
- (b) La statistique de test ($-3,85$) est-elle plus négative que la valeur critique ($-3,34$) ? Quelle est la conclusion du test au seuil de 5 % ?
- (c) En termes économiques, que signifie cette conclusion pour la relation de long terme entre le prix du pétrole et le taux de change de ce pays ?
- (d) Si un choc pétrolier temporaire écarte fortement le taux de change de cette relation de long terme, que prédit le modèle à correction d'erreur ($\phi < 0$) pour la période suivante ?